



Exercici 2

[2,5 punts en total]

2.1

Considerem la matriu de coeficients, A , i la matriu ampliada del sistema, A^* ,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & k & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & k & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculant el determinant de la matriu A , tenim

$$|A| = 4 - 1 + 2k - 2 - 4 + k = 3k - 3,$$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow 3k - 3 = 0 \Leftrightarrow k = 1.$$

Per tant, si $k \neq 1$, $\text{rang}(A) = 3$ i $\text{rang}(A^*) = 3$ i, pel teorema de Rouché-Frobenius, el sistema és compatible determinat perquè té 3 incògnites.

D'altra banda, si $k = 1$, $|A| = 0$ i, com que $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, deduïm que $\text{rang}(A) = 2$.

Per a estudiar el rang de la matriu A^* veiem que

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 3 + 1 - 6 - 2 + 2 = 0$$

i, pel mètode de l'orlat, $\text{rang}(A^*) = 2$. Com que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^*) = 2 < \text{número d'incògnites}$, el teorema de Rouché-Frobenius ens assegura que el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

2.2

En l'apartat anterior hem vist que per a $k \neq 1$, el sistema és compatible determinat; és a dir, que té una solució única (que, en principi, depèn de k). Per a resoldre'l, fem servir el mètode de Cramer:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & k & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{3k - 3} = \frac{6 + 1 + 4k - 4 - 6 - k}{3k - 3} = \frac{3k - 3}{3k - 3} = 1,$$
$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{3k - 3} = \frac{2 - 2 + 6 - 1 - 8 + 3}{3k - 3} = 0.$$

Per a calcular z podem continuar amb Cramer o fer servir una de les equacions:

$$z = 2 - x - y = 2 - 1 - 0 = 1.$$



Per tant, la solució del sistema per a $k \neq 1$ és el punt $(x, y, z) = (1, 0, 1)$. Efectivament, tal com indica l'enunciat, aquest punt solució NO depèn del valor de k .

2.3

Geomètricament, cadascuna de les equacions del sistema representa un pla a l'espai. Els plans que corresponen a la segona i tercera equacions estan fixos i es tallen en una recta r (són equacions independents). En canvi, el primer pla varia en funció del valor de k . Quan $k = 1$, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat, la qual cosa significa que els tres plans es tallen en una recta; forçosament, ha de ser la recta r , que estarà, per tant, continguda també dins el primer pla. En canvi, quan $k \neq 1$, el sistema és compatible determinat i els tres plans es tallen només en un sol punt, que és $(1, 0, 1)$; com que aquest punt no depèn de k , el primer pla varia en funció de k , però contenint sempre el punt $(1, 0, 1)$ —que també ha d'estar dins la recta r , ja que $(1, 0, 1)$ també és solució del sistema per a $k = 1$.